



TITOLO DELLA PROVA

Studio di un diodo Zener in corrente continua

OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELLA PROVA

In questa prova andremo a studiare il comportamento di un diodo Zener, andando a verificare sia la V gamma in polarizzazione diretta, e successivamente quella di Zener in polarizzazione inversa (ovvero girando al contrario il diodo)

ELENCO STRUMENTI, APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI

- MultiSim
- Breadboard
- Alimentatore
- Multimetro/Tester
- Resistenza (150 Ω)
- Potenzimetro (10k Ω)

RICHIAMI TEORICI

I diodi sono componenti elettronici composti da due materiali conduttori (uno di tipo p e uno di tipo n) che permettono il passaggio di corrente in una sola direzione quando polarizzato direttamente (p con + ed n con -), ma nel caso dei diodi zener questi svolgono la stessa funzione anche in polarizzazione inversa, a patto di superare una certa soglia chiamata appunto "tensione di Zener".

RISULTATI

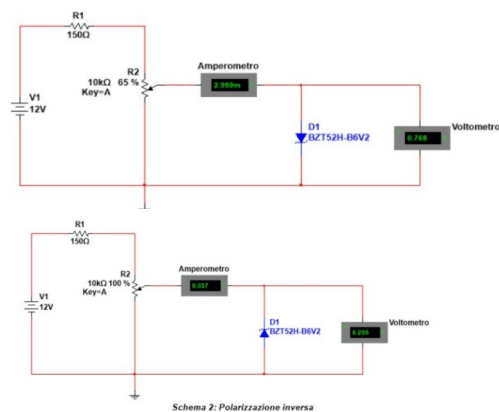
Come possiamo vedere dal circuito, il nostro obiettivo è "adattare" il potenziometro al circuito, andando a vedere la tensione di Zener e quella di gamma iniziando da 0 e man mano "alziamo" la resistenza, annotando i valori e calcolando la corrente. Ne risultano i seguenti grafici:

ALLEGATI

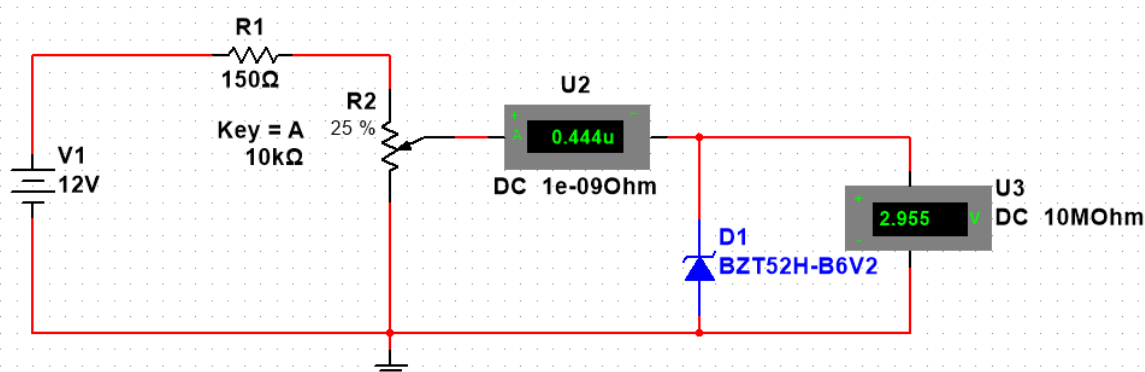
Datasheet del diodo Zener B6H2:

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T _{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)												
PART NUMBER	ZENER VOLTAGE RANGE ⁽¹⁾			TEST CURRENT		REVERSE LAEKAGE CURRENT		DYNAMIC RESISTANCE ⁽³⁾		TEMPERATURE COEFFICIENT OF ZENER VOLTAGE		ADMISSIBLE ZENER CURRENT ⁽²⁾
	V _Z at I _{ZT1}			I _{ZT1}	I _{ZT2}	I _R at V _R		Z _Z at I _{ZT1}	Z _{ZK} at I _{ZT2}	α _{VZ} at I _{ZT1}	I _Z	
	V			mA		μA	V	Ω		% / °C		mA
	MIN.	NOM.	MAX.					MAX.	MAX.	MIN.	MAX.	
BZX85B3V3	2.24	3.3	3.36	80	1	< 40	1	< 20	< 400	- 0.08	- 0.05	300
BZX85B3V6	3.53	3.6	3.67	60	1	< 20	1	< 20	< 500	- 0.08	- 0.05	290
BZX85B3V9	3.82	3.9	3.98	60	1	< 10	1	< 15	< 500	- 0.07	- 0.02	280
BZX85B4V3	4.21	4.3	4.39	50	1	< 3	1	< 13	< 500	- 0.05	0.01	250
BZX85B4V7	4.61	4.7	4.79	45	1	< 3	1	< 13	< 600	- 0.03	0.04	215
BZX85B5V1	5	5.1	5.2	45	1	< 1	1.5	< 10	< 500	- 0.01	0.04	200
BZX85B5V6	5.49	5.6	5.71	45	1	< 1	2	< 7	< 400	0	0.045	190
BZX85B6V2	6.08	6.2	6.32	35	1	< 1	3	< 4	< 300	0.01	0.055	170

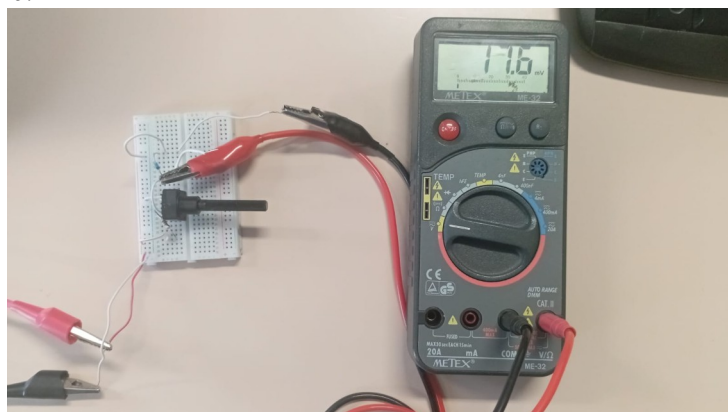
Circuito da realizzare:



Esempio (su MultiSim) del circuito:



Circuito dal vero:



Foglio di calc (troviamo rispettivamente la polarizzazione inversa e quella diretta):

